

ENG23 3072	ระบบฝังตัว (Embedded Systems)	4(3-3-9)
------------	----------------------------------	----------

วิชาบังคับก่อน: ENG23 2077 ไมโครโพรเซสเซอร์

ภาพรวมของระบบฝังตัว โปรแกรมฝังตัว ระบบปฏิบัติการเวลาจริง การคำนวณกำลังงานต่ำ การติดต่อระหว่างส่วนประกอบต่างๆ ของระบบ การเชื่อมต่อกับภายนอก การขัดจังหวะ ตัวตั้งเวลา สุนัขยาม ความปลอดภัยและเสถียรภาพ หลักการออกแบบ เครื่องมือที่ใช้และวิธีการออกแบบ การทำปฏิบัติการในห้องทดลอง

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา

รายวิชานี้ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจในการทำงานของระบบฝังตัว ผู้เรียนจะสามารถอธิบายภาพรวมของระบบฝังตัว โปรแกรมฝังตัว ระบบปฏิบัติการเวลาจริง ความปลอดภัยและเสถียรภาพของระบบ ผู้เรียนจะสามารถออกแบบและพัฒนา วงจรและโปรแกรมระบบฝังตัวได้

ENG23 3072	Embedded Systems	4(3-3-9)
------------	------------------	----------

Prerequisite: ENG23 2077 Microprocessors

An overview of embedded systems, embedded programs, real-time operating systems, low-power computing, communication among distributed components, interfacing with external environments, interrupts, timer, watchdog, safety and reliability, design principles, tools and methodologies, experiments in laboratory

Course Learning Outcomes (CLOs)

This course promotes the understanding toward functions of embedded systems. Students should be able to explain the general concepts, embedded programs, real-time operating systems also the safety and reliability of embedded systems. Students demonstrate the skills in design and developing embedded system.

เนื้อหา จากคำอธิบายรายวิชา

1. ภาพรวมของระบบฝังตัว An overview of embedded systems
2. โปรแกรมฝังตัว embedded programs
3. ระบบปฏิบัติการเวลาจริง real-time operating systems
4. การคำนวณกำลังงานต่ำ low-power computing
5. การติดต่อระหว่างส่วนประกอบต่างๆ ของระบบ communication among distributed components
6. การเชื่อมต่อกับภายนอก interfacing with external environments
7. การขัดจังหวะ interrupts
8. ตัวตั้งเวลา timer
9. สุนัขยาม watchdog
10. ความปลอดภัยและเสถียรภาพ safety and reliability
11. หลักการออกแบบ design principles
12. เครื่องมือที่ใช้และวิธีการออกแบบ tools and methodologies
13. การทำปฏิบัติการในห้องทดลอง experiments in laboratory

ENG23_3072 -- ระบบฝังตัว (Embedded Systems) -- 4(3-3-9)
ปีการศึกษาที่ 1/2569

1. แนะนำรายวิชา

- วิชาบังคับก่อน: ENG23 2077 ไมโครโพรเซสเซอร์
- คำอธิบายรายวิชา:

ภาพรวมของระบบฝังตัว โปรแกรมฝังตัว ระบบปฏิบัติการเวลาจริง การคำนวณกำลังงานต่ำ การติดต่อระหว่างส่วนประกอบต่างๆ ของระบบ การเชื่อมต่อกับภายนอก การขัดจังหวะ ตัวตั้งเวลา สุนัข ยาม ความปลอดภัยและเสถียรภาพ หลักการออกแบบ เครื่องมือที่ใช้และวิธีการออกแบบ การทำปฏิบัติการในห้องทดลอง

2. อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์วิชัย ศรีสุรักษ์, E-mail: wichai@sut.ac.th

Class วันพุธ 13:00-16:00 F11-421A

Lab วันพุธ 16:00-19:00 F11-421A

3. ตำราที่ใช้สอน

-

4. เอกสารอ้างอิงที่ใช้สอน

https://drive.google.com/drive/folders/1yu-dxCF6s-lnoR-ej9D_Oriiof3uXfp?usp=sharing

5. การประเมินผล

- Report + Project 80%
 - Blog (Web Blog) 50%
 - รายงานรูปแบบ pdf 50%
- Test (10 + 10 + 10) 30%

เกรด	คะแนน
A	80-100
B+	75-79
B	70-74
C+	65-69
C	60-64
D+	55-59
D	50-54
F	0-49

6. กำหนดการสำคัญ

ถอนรายวิชา (ติดW) (ยื่นคำร้องออนไลน์ได้ถึง ก่อนหมดเขต 1 วัน)
ระหว่าง 25 ก.ค. 2569 8:30น. ถึง 4 ก.ย. 2569 16:30น.

เนื้อหาการเรียน

Week	Mission	Hardware	Description
01		-	Introduction
02	M01	ESP32	ET-ESP32(WROVER) RS485 V2: ESP32 Industrial Board Modbus-RTU Interface, Modbus-TCP Interface
03	M02	PLC	Siemens LOGO8
04	M03	PLC	Schinder M221
05	M04	PLC	HMI: Human Machine Interface
-			หยุดเรียน 1 สัปดาห์
06	M05	PLC	Modbus and CAN Bus Interface
07			สอบกลางภาคตามตารางมหาวิทยาลัย
08	M06	CCTV	SDN, P2P Network, Yggdrasill and ZeroTier
09	M07	RPi	IRIV Pi Control: Raspberry Pi 4 Industrial Board Install OS, NodeRED I/O
10	M08	RPi	RPi Image Processing
11	M09	IPC127	IPC217 Industrial PC
12	M10	IPC127	IPC217 IoTs Gateway
-			สอบปลายภาคตามตารางมหาวิทยาลัย

Web URL Links

- <https://iot4beginners.com/best-internet-of-things-iot-cloud-platforms/>
- <http://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-sdk-setup.html>
- <https://www.linkedin.com/pulse/prepare-your-raspberry-pi-work-aws-iot-kay-lerch>
- <https://www.hackster.io/AmazonWebServices/products/aws-iot>
- <https://azure.microsoft.com/en-us/resources/samples/iot-hub-c-raspberrypi-getstartedkit/>
- <https://www.hackster.io/microsoft/products/microsoft-azure>
- <https://www.ibm.com/internet-of-things/partners/raspberry-pi/>
- <http://www.theinquirer.net/inquirer/news/2447450/microsoft-details-how-to-use-azure-to-record-raspberry-pi-sensor-data>
- <http://beagleboard.org/static/beaglebone/latest/README.htm>
- https://www.element14.com/community/community/designcenter/single-board-computers/next-gen_beaglebone/blog/2013/05/14/beaglebone-getting-started
- <http://www.homeofmaker.com/?p=1673>
- http://cpree.kmutnb.ac.th/esl/learning/index.php?article=bbb_rev-c_debian_jessie
- <http://www.deaware.com/basic-beagle-bone-black-ตอนที่-2/>
- <http://www.cnx-software.com/2011/11/04/xibo-digital-signage-on-arm-full-version/>
- <https://www.come-star.com/blog/can-bus-vs-modbus/>
- <https://www.anernstore.com/blogs/costs-incentives-policy/can-modbus-bms-backbone-lfp?srltid=AfmBOooGNhBwFG56WrkPbdMfSSSqNOgu07iRXIAQBq079Ax2hND0oZ5h>

งานที่ต้องทำ

1. มีภาระกิจ จำนวน 10 ภาระกิจ
2. ทุกคนต้องทำ web blog ของตนเองเป็นรายงาน (1คน : 1Blog : 1ภาระกิจ)
3. ทุกกลุ่ม 2 คน ต้องทำรายงานส่งเป็น ไฟล์.pdf (2คน : 1Report : 1ภาระกิจ)
4. การให้คะแนน
 - 3.1 รายงาน ครั้งละ 10 คะแนน ขึ้นกับเนื้อหาและความสมบูรณ์ของงาน
 - 3.2 web blog ครั้งละ 10 คะแนน ขึ้นกับเนื้อหาและความสมบูรณ์ของงาน
 - 3.3 กำหนดเวลาทำงาน 1 สัปดาห์ โดยประมาณ
5. รูปแบบรายงานตาม “Mission01_ESP32_B3601234_B3601243.pdf”
 - 4.1 กำหนดเนื้อหาใช้ฟอนท์ TH Krub 16,14 ตามลำดับ
 - 4.2 กำหนด source program code ใช้ฟอนท์ Vedana Bold 9,10 ตามลำดับ
6. ส่งงานที่ <https://forms.gle/ZnGNoHQAer856EzN8>